TH1 Introduction à la thermodynamique

TH1 - 1 Confrontation modèle-expérience

■ Démonstration pour la loi de Charles. On image une transformation isobare de l'état de référence (P_0, V_0, T_0) à un état quelconque $(P = P_0, V, T)$. On écrit :

$$V - V_0 = \frac{n\,R\,T}{P_0} - \frac{n\,R\,T_0}{P_0}$$

avec la loi des gaz parfaits. Après quelques lignes de calcul simple on trouve la forme demandée et :

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{T_0} = 3{,}661\,0 \times 10^{-3}\ \mathrm{K}^{-1}}$$

Même démonstration et même résultat pour la loi de Gay-Lussac.

TH1 - 4 Modèle de Maxwell

a) · Vitesse quadratique : $\boxed{v = \sqrt{\frac{3\,k_B\,T_1}{m}} = \sqrt{\frac{3\,R\,T_1}{M}} = 608\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}}$

b) · Par la relation du modèle de Maxwell : $\boxed{T_2 = \frac{M\,v_{\text{air}}^2}{3\,R} = 1{,}17 \times 10^3\ \mathrm{K}}$

TH1 - 5 Volume molaire

a) · Par la relation des gaz parfaits :

$$\boxed{V_m = \frac{R\,T_0}{P_0} = 2{,}24 \times 10^{-2}\ \mathrm{m^3\cdot mol^{-1}} = 22{,}4\ \mathrm{L\cdot mol^{-1}}}$$

b) · Par la relation des gaz parfaits :

$$\boxed{V_m = \frac{R\,T_a}{P_0} = 2{,}45 \times 10^{-2}\ \mathrm{m^3\cdot mol^{-1}} = 24{,}5\ \mathrm{L\cdot mol^{-1}}}$$

c) · Dans les poumons humains, il est plus correct de prendre $T = 37\ ^\circ\mathrm{C} = 310$ K. On obtient : $\boxed{n = \frac{P_0\,V}{R\,T} = 0{,}20\ \mathrm{mol}}$

Puis la masse : $\boxed{m = n\,M = 5{,}7\ \mathrm{g}}$

TH1 - 6 Tasse de thé

a) · On étudie le thé, considéré comme un fluide incompressible et indilatable dont la seule variable d'état est la température. Il évolue de $T_1 \to T_f$. On exprime la variation d'énergie interne :

$$\boxed{\Delta U_1 = \rho\,V_1\,C_m\,(T_f - T_1)}$$

où T_f est la température finale et ρ est la masse volumique du thé.

b) · De même pour le lait qui subit une transformation $T_2 to T_f$. L'état final étant celui de l'équilibre avec le thé, la température T_f sera la même pour les deux fluides. On exprime la variation d'énergie interne :

$$\boxed{\Delta U_2 = \rho\,V_2\,C_m\,(T_f - T_2)}$$

c) · Le système étant isolé, la variation d'énergie totale (on note U pour toute la tasse et son contenu) est nulle : $\Delta U = 0$. Par extensivité de l'énergie interne on a $\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2$ donc toute l'énergie perdue par un fluide sera gagnée par l'autre. En remplaçant chaque variation d'énergie par son expression :

$$\boxed{T_f = \frac{V_1\,T_1 + V_2\,T_2}{V_1 + V_2} = 73\ ^\circ\mathrm{C}}$$

La température finale est une moyenne pondérée des températures initiales. La pondération est réalisée par le seul paramètre extensif commun : le volume.

d) · Pour parvenir à l'équilibre rapidement, il convient de remuer l'ensemble avec un ustensile car la convection forcée permettra une homogénéisation plus rapide de l'énergie interne dans tout le milieu.

TH1 - 7 Ça bulle

■ On étudie la bulle de gaz dans le référentiel de la piscine, supposé galiléen car l'expérience est courte devant la durée d'une journée. Lorsque la bulle remonte, la pression qu'elle subit est moindre (loi de Pascal) et elle se dilate donc. Son volume est inversement proportionnel à la pression car la température est constante (loi de Mariotte). On écrit donc entre l'état initial et l'état final où on suppose l'altitude nulle :

$$(P_0 + \rho_e\,g\,h) \times \frac{4\,\pi\,r_1^3}{3} = P_0 \times \frac{4\,\pi\,r_2^3}{3}$$

CORRIGÉ

D'où le rayon de la bulle en surface : $\boxed{r_2 = r_1 \left(1 + \dfrac{\rho_e\, g\, h}{P_0}\right)^{1/3} = 56 \text{ mm}}$

Remarque : on peut raffiner le calcul en cherchant l'altitude où le sommet de la bulle atteint la surface. Cela donne une équation que l'on peut résoudre numériquement et qui donne un résultat identique vu le niveau de précision. D'ailleurs sans faire le calcul on peut remarquer que $r_2 \ll h$ ce qui indique que même si l'on se trompe de position à r_2 près, la variation de pression (et donc de volume) est négligeable par rapport à celle qui a eu lieu sur une dénivellation d'une hauteur h.

TH1 - 8 Deux fois plus chaud

■ L'énergie interne du gaz parfait est proportionnelle à la température **absolue**. Pour qu'il fasse deux fois plus « chaud » (au sens commun de la température donc, et non pas du transfert thermique !) il faut une température absolue deux fois plus élevée.

$$T_0 = 300 \text{ K} \rightarrow T = 600 \text{ K}$$

soit une température de $427\ ^\circ\text{C}$.

TH1 - 9 Gaz de Van der Waals

a) · Le premier terme est proportionnel à la quantité de matière, et le second aussi ! En effet, n/V représente la concentration molaire qui est un paramètre intensif, donc n^2/V est bien extensif.

b) · Pour négliger le covolume on doit avoir $V \gg n\,b$ soit $V_m \gg b$. Si on se contente de 3 ordres de grandeur d'écart on doit avoir $V_m \sim 10^{-2}\ \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$. Or dans les conditions usuelles de pression et de température, $V_m = 2 \times 10^{-2}\ \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$, donc on peut négliger le covolume.

c) · Pour négliger le terme d'interactions on doit avoir $P \gg \dfrac{a\,n^2}{V^2}$ soit après calcul :

$$V_m \gg \sqrt{\frac{a}{P}} = 1{,}2 \times 10^{-3}\ \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

Ce terme est difficilement négligeable dans les conditions de température et de pression usuelle. Il faudrait avoir $V_m \sim 1\ \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ ce qui correspond à des températures très élevées ou des pressions basses.

d) · Par définition de la capacité thermique à volume constant :

$$\boxed{C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{5\,n\,R}{2}}$$

C'est la même que pour le gaz parfait diatomique.

TH1 - 10 Mélange de gaz

■ À l'état final, les deux gaz sont en équilibre thermodynamique et ont donc le même volume $\boxed{V_f = 2\,V_0}$, la même pression P_f et la même température T_f.

On écrit la variation d'énergie interne molaire de chaque gaz (on note les indices 1 pour le dioxygène et 2 pour le diazote) en utilisant la première loi de Joule

$$\Delta U_1 = \frac{5\,n_1\,R}{2}(T_f - 2T_0) \qquad \Delta U_2 = \frac{5\,n_2\,R}{2}(T_f - T_0)$$

Or l'ensemble formé par les deux gaz constitue un système isolé, donc :

$$\Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$$

Les compartiments étant de même volume et les gaz étant parfaits, on remarque grâce aux équations d'état de chaque gaz que :

$$n_1 = n_2$$

et on déduit alors le résultat final :

$$\boxed{T_f = \frac{3\,T_0}{2} = 450 \text{ K}}$$

Puis avec l'équation des gaz parfait (de n'importe lequel des deux gaz) :

$$\frac{P_f\,V_f}{T_f} = \frac{P_0\,V_0}{T_0} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{P_f = \frac{3\,P_0}{4} = 0{,}30 \text{ bar}}$$

CORRIGÉ

TH2 PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

TH2 - 1 Loi de Wien

a) On utilise la loi de Wien : $\lambda_{\max} T = 2{,}898 \times 10^3 \text{ m}\cdot\text{K}$.
On déduit :

	T	λ	domaine
fond diffus cosmologique	2,7 K	1,0 mm	onde radio
peau	303 K	9,5 µm	infrarouge
surface Soleil	5700 K	0,51 µm	visible

b) Pour un métal chauffé au rouge on prend $\lambda = 0{,}60$ µm et la température correspondante est :

$$\boxed{T = 4{,}8 \times 10^3 \text{ K}}$$

c) À haute température, le rayonnement thermique prédomine car il est proportionnel à $T^4 - T_e^4$.
À basse température, la conducto-convection domine car proportionnelle à la différence de température avec l'extérieur. Il faut toutefois avoir des températures extérieures qui demeurent assez faibles en soi (inférieures à 10^3 K en ordre de grandeur).

TH2 - 2 Thermomètre à alcool

a) C'est la conduction qui permet l'équilibre thermique (ainsi que le rayonnement de corps noir du gaz).

b) Le thermomètre reçoit directement le rayonnement solaire, donc il se réchauffe. Il affiche une valeur de température plus élevée.

c) C'est la température du contenu du thermomètre qui détermine l'affichage. Ce dernier dépend donc de toutes les formes de transfert thermique que reçoit l'alcool et pas seulement de son échange avec le milieu fluide extérieur.

TH2 - 3 Feu de cheminée

a) Tous les phénomènes de transfert se produisent : conduction, convection (l'air chaud, moins dense que l'air frais, va monter) et rayonnement (le feu est lumineux).

b) Pour la conducto-convection, on a : $\phi_1 = h\,\ell\,L\,(T_{\text{ch}} - T_{\text{salon}}) = \boxed{28 \text{ kW}}$
Pour le rayonnement provenant de la cheminée, assimilée à un corps noir :
$\phi_2 = \ell\,L\,\sigma(T_{\text{ch}}^4 - T_{\text{salon}}^4) = \boxed{9{,}2 \text{ MW}}$

c) Le rayonnement est bien plus efficace que la conducto-convection.

TH2 - 4 Mauvaise isolation

a) Le flux est dirigé depuis le bâtiment vers l'extérieur.

b) On utilise la loi de Fourier en prenant $\phi > 0$.

$$R_{\text{th}} = \frac{T_{\text{bat}} - T_{\text{ext}}}{\phi} = \boxed{7{,}4 \times 10^{-3} \text{ K}\cdot\text{W}^{-1}}$$

TH2 - 5 À travers la porte

a) On utilise la relation de la résistance thermique : $R_{\text{th}} = \dfrac{e}{\lambda\,S}$ où S désigne la surface d'échange. On calcule d'abord $S = L\,\ell = 3{,}2 \text{ m}^2$. On trouve ensuite :

$$R_{\text{th}} = \frac{5{,}0 \times 10^{-2} \text{ m}}{0{,}17 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \times 3{,}2 \text{ m}^2} = \boxed{9{,}2 \times 10^{-2} \text{ K}\cdot\text{W}^{-1}}$$

b) On utilise la loi de Fourier : $\phi = \dfrac{\Delta T}{R_{\text{th}}} = \dfrac{T_{\text{int}} - T_{\text{ext}}}{R_{\text{th}}} = \boxed{109 \text{ W}}$ dirigé de l'intérieur vers l'extérieur.

TH2 - 6 Rayonnement thermique humain

CORRIGÉ

TH2 - 7 Étude d'un cycle

a) Selon la loi du gaz parfait, pour une transformation isotherme à T_0 on a :

$$P = \frac{R\,T_0}{v\,M}$$

La courbe $P = f(v)$ est donc une **branche d'hyperbole**.

Or,dans le second diagramme, la transformation $A \to D$ n'est pas une isotherme car ce n'est pas une hyperbole et elle ne correspond à aucune transformation proposée.

b) Le cycle du premier diagramme est moteur car $w_{CB} < 0$ et $|w_{CB}| > |w_{BA}|$.

c) On utilise la loi du gaz parfait et les valeurs fournies :

$$\boxed{T_A = \frac{P_A\,v_A\,M}{R} = 962\ \text{K}}$$

Parce qu'on en aura besoin plus tard on calcule aussi :

$$T_B = \frac{P_B\,v_B\,M}{R} = 321\ \text{K} = T_C$$

d) **Pour le cycle moteur**. Lors de la transformation $C \to B$ isotherme on montre que :

$$w_{CB} = -P_C\,v_C\,\ln(3) = -6{,}6 \times 10^5\ \text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$$

Et lors de la transformation $B \to A$ isobare on a :

$$w_{AB} = P_B\,(v_B - v_A) = 4{,}0 \times 10^5\ \text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$$

D'où le travail total :

$$\boxed{w = -2{,}6 \times 10^5\ \text{J}\cdot\text{kg}^{-1}}$$

Le transfert thermique massique est déduit du premier principe de la thermodynamique (par unité de masse aussi) :

$$q = \Delta u - w$$

Or, pour chaque transformation on peut utiliser la **première loi de Joule pour le gaz parfait** qui stipule :

$$\Delta u = c_m\,\Delta T = \frac{3\,R}{2\,M}\,\Delta T$$

en prenant le cas du gaz monoatomique. Les résultats numériques sont alors résumés dans le tableau ci-dessous :

Transformation	Δu ($\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$)	w ($\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$)	q ($\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$)
$A \to C$	200	0	200
$C \to B$	0	-659	659
$B \to A$	-200	400	-600
cycle	0	-259	259

On laisse la joie, la sueur et l'encre couler pour faire de même sur l'autre cycle (le dernier représenter dans l'énoncé.

TH2 - 8 Cycle du gaz

On étudie le gaz parfait au repos. Il décrit un cycle thermodynamique : $A \overset{(1)}{\to} B \overset{(2)}{\to} C \overset{(3)}{\to} A$ On résume l'état du gaz à chaque étape :

État	A	B	C
Température	T_0	T_B	T_C
Pression	P_0	P_0	P_C
Volume	V_0	$2\,V_0$	V_0

a) Pour une détente isobare de gaz parfait, si le volume est doublé la température aussi (loi de Charles). On a donc :

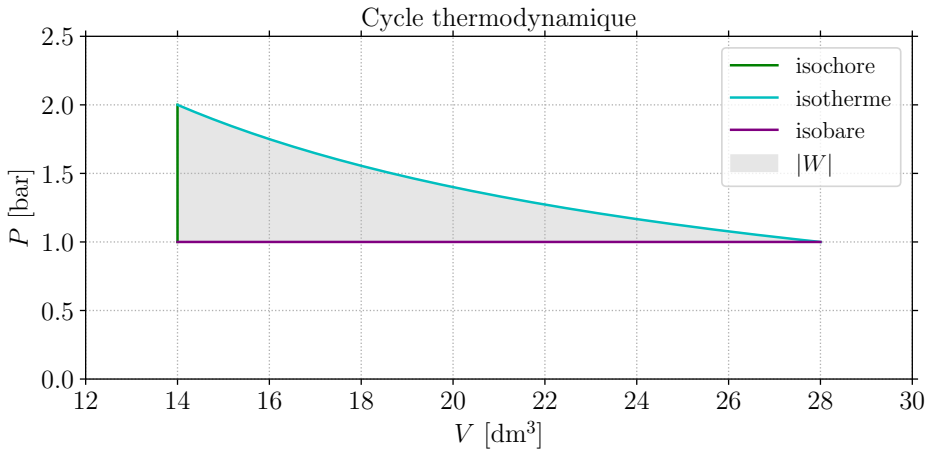
$$\boxed{T_B = 2\,T_0 = \frac{2\,P_0\,V_0}{n\,R} = 674\ \text{K}}$$

La compression isotherme divise le volume par 2, donc la pression est doublée (loi de Mariotte) :

$$\boxed{P_C = 2\,P_0 = 4{,}0\ \text{bar}}$$

b) Voir figure.

CORRIGÉ



c) On détaille tout le raisonnement pour la transformation (1) (ou $A \to B$). Détente isobare donc travail reçu : $W_1 = -P_0(V_B - V_A) = -P_0\,V_0 = -2{,}8$ kJ

Variation d'énergie interne obtenue par la première loi de Joule et la loi des gaz parfaits :

$$\boxed{\Delta U_{AB} = \frac{n\,R}{\gamma - 1}(T_B - T_A)}$$

Transfert thermique obtenu par le premier principe de la thermodynamique :

$$\boxed{Q_1 = \Delta U_{AB} - W_1 = \frac{\gamma}{\gamma - 1}\,P_0\,V_0}$$

Les autres transformations sont traitées de manière similaire. En particulier pour la transformation isotherme et quasistatique, le travail reçu est :

$$W_2 = -\int_{2V_0}^{V_0} P\;\mathrm{d}V = -2n\,R\,T_0\int_{2V_0}^{V_0}\frac{\mathrm{d}V}{V} = -2\,P_0\,V_0\ln\left(\frac{V_0}{2\,V_0}\right)$$

$$\boxed{W = 2\,\ln(2)\;P_0\,V_0}$$

Le reste vient sans difficulté en appliquant la première loi de Joule et le premier principe de la thermodynamique.

(k)	ΔU	W	Q
1	$\frac{P_0\,V_0}{\gamma-1} = 7{,}0$ kJ	$-P_0\,V_0 = -2{,}8$ kJ	$\frac{\gamma\,P_0\,V_0}{\gamma-1} = 9{,}8$ kJ
2	0	$2\,\ln(2)\;P_0\,V_0 = 3{,}9$ kJ	$-2\,\ln(2)\;P_0\,V_0 = -3{,}9$ kJ
3	$-\frac{P_0\,V_0}{\gamma-1} = -7{,}0$ kJ	0	$-\frac{P_0\,V_0}{\gamma-1} = -7{,}0$ kJ
Total	0	1,1 kJ	−1,1 kJ

d) Pour le cycle complet, $\Delta U = 0$ car l'énergie interne est une fonction d'état. En revanche, on a $W = W_1 + W_2 + W_3 = 1{,}1$ kJ > 0 donc le cycle est récepteur. De plus on a $Q = -W$ donc le cycle cède de la chaleur.

TH2 - 9 Travail éhcangé par un liquide

a) Oui, puisque l'on peut avoir implicitement $P(T)$ pour une transformation quelconque ce qui modifie l'évaluation de la contribution en $\alpha\,P\;\mathrm{d}T$.

b)

- Transformation isochore : $\delta W = 0$ (pas de déformation, $\mathrm{d}V = 0$)
- Transformation isobare :

$$\delta W = -\alpha\,V_0\;\mathrm{d}T \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{W = -\alpha\,V_0\,(T_f - T_0)}$$

- Transformation isotherme :

$$\delta W = V_0\,\chi_T\,P\;\mathrm{d}P \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{W = \frac{V_0\,\chi_T}{2}\,(P_f^2 - P_0^2)}$$

c)

- Transformation isobare :

$$\boxed{W = -\frac{\alpha\,V_0\,T_0}{5} = -1{,}2\times10^{-3}\ \mathrm{J}}$$

CORRIGÉ

- Transformation isotherme :

$$\boxed{W = \frac{3\,P_0^2\,V_0\,\chi_T}{2} = 6{,}9\times10^{-3}\ \text{J}}$$

TH2 - 10 Énergie interne et enthalpie

■ On envisage différentes étapes pour cette transformation, où la variation d'enthalpie peut être calculée.

1. Fusion de la glace : $\Delta H_1 = m\,L_{\text{fus}} = 334\ \text{kJ}$
2. Échauffement de l'eau liquide : $\Delta H_2 = m\,c_e\,(T_{\text{éb}} - T_{\text{fus}}) = 420\ \text{kJ}$
3. Vaporisation totale de l'eau liquide : $\Delta H_3 = m\,L_{\text{vap}} = 2\,260\ \text{kJ}$

La variation d'enthalpie est la somme de ces trois termes car l'enthalpie est une fonction d'état, et ses variations ne dépendent pas de la manière dont s'est déroulé la transformation en réalité.

$$\boxed{\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 = 3\,014\ \text{kJ}}$$

En vertu du premier principe monobare, $\Delta H = Q$ dont on vient de calculer le transfert thermique total reçu par l'eau pour ce passage de glace fondante à vapeur sous pression atmosphérique.

Pour calculer l'énergie interne, on utilise la définition de l'enthalpie $H = U+PV$ sachant que la pression du système sera P_0 à l'état initial et à l'état final car la transformation est **monobare**. On a donc :

$$\Delta H = \Delta U + P_0\,\Delta V$$

Or la variation de volume est associée au changement d'état :

$$\Delta V = \frac{m}{\mu_{\text{vap}}} - \frac{m}{\mu_{\text{liq}}}$$

d'où le résultat final :

$$\boxed{\Delta U \approx \Delta H - \frac{P_0\,m}{\mu_{\text{vap}}} = 2\,905\ \text{kJ}}$$

vu que $\mu_{\text{vap}} \ll \mu_{\text{liq}}$. Cette variation représente la variation d'énergie microscopique (quantité de mouvement et liaisons entre les molécules) du système dans son ensemble.

TH2 - 11 Chauffage d'un gaz

a) C'est l'enthalpie. Preuve faite en cours.

b) On utilise la deuxième loi de Joule pour le gaz parfait sur une transformation infinitésimale :

$$\mathrm{d}h = c_P\ \mathrm{d}T$$

Puis on intègre car la capacité thermique dépend explicitement la température :

$$\Delta h = \int_{T_1}^{T_2} (a + b\,T)\ \mathrm{d}T = a\,(T_2 - T_1) + \frac{b}{2}\left(T_2^2 - T_1^2\right)$$

Dans le cas d'une transformation isobare, le premier principe (par unité de masse) donne $\Delta h = q$ et on déduit la valeur du transfert thermique :

$$\boxed{q = 266\ \text{J}\cdot\text{g}^{-1}}$$

La valeur par unité de quantité de matière : $\boxed{q_{\text{mol}} = q\,M = 12\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}}$

TH2 - 12 Calorimétrie

TH2 - 13 Refroidissement d'un corps noir dans le vide intersidéral

a) · Flux initial : $\boxed{\Phi_0 = 4\,\pi\,R^2\,\sigma\,T_0^4 = 7{,}1\times10^9\ \text{W} = 7{,}1\ \text{GW}}$

b) · On applique le premier principe de la thermodynamique à la sphère, dont la variation d'énergie interne (et donc de température) est due uniquement au rayonnement thermique. On s'intéresse à une variation de température $T \to T + \mathrm{d}T$ due à un transfert thermique pendant une durée $\mathrm{d}t$:

$$\frac{4}{3}\,\pi\,R^3\,\mu\,c\ \mathrm{d}T = -4\,\pi\,R^2\,\sigma\,T^4\ \mathrm{d}t$$

On a une équation différentielle non linéaire. On procède à une séparation des variables puis on intègre entre $t = 0$ et une date t quelconque :

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} = -\frac{3\,\sigma}{\mu\,c\,R}\ \mathrm{d}t \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{T(t) = T_0\left(\frac{1}{1 + t/\tau}\right)^{1/3}}$$

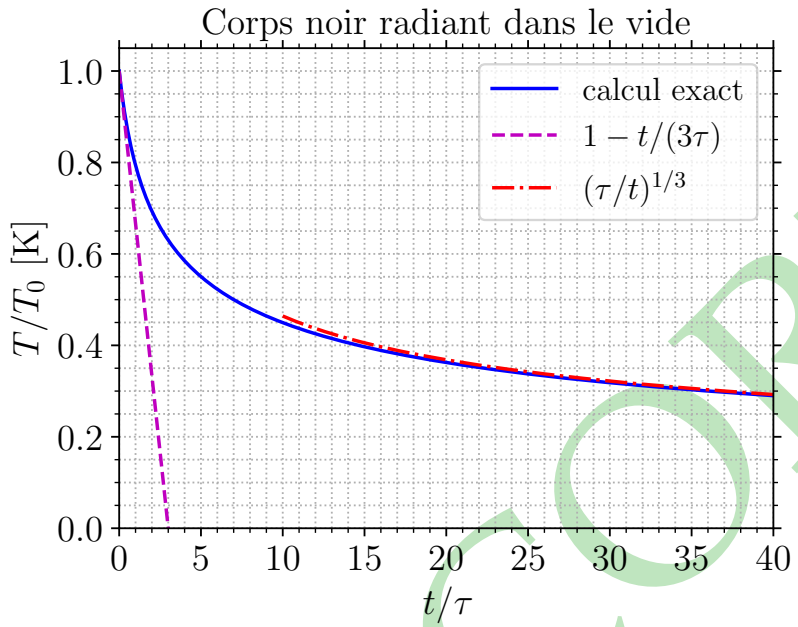
en posant $\tau = \dfrac{\mu\,c\,R}{3\,\sigma\,T_0^3} = 9{,}8\times10^5\ \text{s} = 11\ \text{j}$ une durée caractéristique du problème.

CORRIGÉ

c) · On met en évidence les comportements limites :

$$T(t) \begin{cases} \nearrow & T_0\left(1-\dfrac{t}{3\,\tau}\right) \quad (\text{si } t \ll \tau) \\ \searrow & T_0\left(\dfrac{\tau}{t}\right)^{1/3} \quad (\text{si } t \gg \tau) \end{cases}$$

On trouve le comportement linéaire aux temps courts.



d) · Cette durée est bien inférieure à τ donc on calcule directement avec la relation approchée :

$$\boxed{\Delta T = T - T_0 = -T_0 \frac{t}{3\,\tau} = -1{,}2 \text{ K}}$$

e) · Dans le bilan radiatif, l'apport du rayonnement fossile est $\Phi_u = 4\,\pi\,R^2\,\sigma\,T_u^4 = 0{,}38 \text{ W} \ll \Phi_0$
Le rayonnement fossile a une contribution négligeable par rapport aux pertes de rayonnement du corps lui-même. Pas besoin de le prendre en compte avant que la température devienne du même ordre de grandeur [1], ce qui n'arrive qu'au bout d'une date approximative :

$$t \approx \tau \left(\frac{T_u}{T_0}\right)^3 = 1{,}5 \text{ Ma}$$

TH2 - 14 À la forge

■ On étudie l'ensemble {métal + eau} dans le référentiel où ils sont au repos. Aucun échange thermique de ce système avec l'extérieur, donc son enthalpie ne varie pas :

$$\Delta H = 0$$

L'eau et le métal sont des phases condensées indilatables incompressibles, donc leurs variations d'enthalpie sont :

$$\Delta H_1 = m\,c\,(T_f - T_i) \qquad \Delta H_2 = \mu_e\,V\,c_e\,(T_f - T_0)$$

en notant T_f la température finale, commmune aux deux systèmes qui seront en équilibre thermique. De plus, l'enthalpie étant une grandeur extensive et additive :

$$\Delta H_1 + \Delta H_2 = \Delta H = 0$$

Le volume V_{min} d'eau nécessaire est tel que $T_f = 373$ K (point d'ébullition) ce qui donne :

$$\boxed{V_{\text{min}} = \frac{m\,c\,(T_i - T_f)}{\mu_e\,c_e\,(T_f - T_0)} = 4{,}2 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = 420 \text{ mL}}$$

TH2 - 15 Chute visqueuse

EXERCICE MAL POSÉ. À ÉVITER POUR LE MOMENT.

1. Et quand bien même, pas trop éloignée ! Une température double donnerait toujours un rayonnement émis $2^4 = 16$ fois supérieur au rayonnement reçu.

CORRIGÉ

TH2 - 16 **Barre calorifugée**

■ On étudie un élément de barre situé entre x et $x + \mathrm{d}x$ et de masse $\mathrm{d}m = \mu\ \mathrm{d}x$ entre l'état initial et l'état final. Supposant que cet élément ne reçoit aucune forme de travail, sa variation d'enthalpie n'est due qu'à son changement de température par transfert thermique. Pour un solide, on écrit donc la variation d'enthalpie $\delta H = \mathrm{d}m\, c\,(T_\infty - T_0(x))$. L'enthalpie étant une grandeur extensive, on obtient la variation d'enthalpie sur toute la barre :

$$\Delta H = \int_0^L \mu\, c\ (T_\infty - T_0(x))\, \mathrm{d}x$$

Or, la barre étant calorifugée et ne recevant *a priori* aucun travail extérieur, on a $\Delta H = 0$. On déduit, par intégration :

$$\boxed{T_\infty = \frac{1}{L}\int_0^L T_0(x)\ \mathrm{d}x}$$

La température d'équilibre est la moyenne du profil de température initial.

CORRIGÉ

TH3 Deuxième principe de la thermodynamique

TH3 - 1 Refroidissement d'un caillou

On étudie le caillou dans le référentiel du lac où il a été jeté, au repos. La seule variable d'état pertinent est ici la température T. Aucun travail de pression, le caillou est une phase condensée indilatable incompressible.

Transformation subie : le caillou refroidit passant de $T = T_0$ à $T = T_\ell$ en échangeant thermiquement avec le lac qui est à température T_ℓ constante.

Par le premier principe de la thermodynamique pour une transformation entre deux états d'équilibre proches où $T \to T + \mathrm{d}T$: $\mathrm{d}U = \delta Q$

Pour une phase condensée indilatable incompressible : $\mathrm{d}U = C\,\mathrm{d}T$

- On en déduit l'**entropie échangée** : $S_{\text{éch}} = \int \dfrac{\delta Q}{T_\ell}$

  soit en intégrant sur la transformation, avec T_ℓ constant :

$$S_{\text{éch}} = \int_{T_0}^{T_\ell} \frac{C\,\mathrm{d}T}{T_\ell} = C\,\frac{T_\ell - T_0}{T_\ell} = -11{,}6\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

  Le caillou cède de l'entropie au lac.
- On calcule la **variation d'entropie** en envisageant une transformation réversible entre le même état initial et le même état final.

$$\boxed{\Delta S = \int_{T_0}^{T_\ell} C\frac{\mathrm{d}T}{T} = C\,\ln\left(\frac{T_\ell}{T_0}\right) = -11{,}2\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}}$$

  Le système **perd de l'entropie** en refroidissant.
- On déduit l'**entropie créée** avec le second principe de la thermodynamique :

$$\boxed{S_{\text{cr}} = \Delta S - S_{\text{éch}} = 0{,}3\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}}$$

  De l'entropie est créée lors de la transformation, donc la transformation est irréversible. *Attention à bien prendre les valeurs non arrondies des résultats précédents pour faire le calcul.*

TH3 - 2 Contact entre deux solides

a) On applique le premier principe de la thermodynamique à l'ensemble des deux solides : si on suppose l'ensemble isolé, aucun échange n'a lieu donc entre l'état initial où chacun a sa propre température, et l'état final où les températures sont communes :

$$\Delta(U_1 + U_2) = 0$$

De plus, un solide étant une phase condensée indilatable incompressible on a : $\Delta U_i = C\,(T_f - T_i)$ avec T_i la température initiale du système (i). On en déduit :

$$\boxed{T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}}$$

.

b) Pour chaque solide, la variation d'entropie se calcule en raisonnant sur une hypothétique transformation réversible qui s'opère entre les mêmes états. On aura $\delta Q = \mathrm{d}U = C\,\mathrm{d}T$ pour chaque solide, par le premier principe de la thermodynamique et avec l'hypothèse de la phase condensée indilatable incompressible. D'où :

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_f} C\,\frac{\mathrm{d}T}{T} \qquad \Delta S_2 = \int_{T_2}^{T_f} C\,\frac{\mathrm{d}T}{T}$$

soit après calcul : $\boxed{\Delta S_1 = C\,\ln\left(\dfrac{T_f}{T_1}\right)}$ $\boxed{\Delta S_2 = C\,\ln\left(\dfrac{T_f}{T_2}\right)}$

c) On raisonne de nouveau sur le système constitué des **deux solides réunis**. Ce système étant isolé, aucun échange n'a lieu et on a par le second principe de la thermodynamique : $\Delta S = S_{\text{cr}}$

Mais l'entropie étant extensive, $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$. On en déduit l'entropie créée :

$$S_{\text{cr}} = C\,\ln\left(\frac{T_f^2}{T_1\,T_2}\right) = C\,\ln\left(\frac{(T_1+T_2)^2}{4\,T_1\,T_2}\right)$$

Pour fixer les idées, notons $T_2 = T_1 + \Delta T > T_1$ sans perte de généralité. On a alors après quelques simplifications :

$$S_{\text{cr}} = C\,\ln\left(1 + \frac{\Delta T}{T_1}\right) > 0$$

CORRIGÉ

La transformation est bien **irréversible**, quelles que soient les températures de départ.

TH3 - 3 Mélange de gaz parfaits

Les deux gaz étant dans des conditions identiques, on peut noter n la quantité de matière de chaque gaz et V_0 le volume que chacun occupe au départ. Une fois le robinet ouvert, chaque gaz diffuse dans l'ensemble du compartiment, sans échange de travail ou de chaleur ! On a donc pour chacun une transformation **isoénergétique** et en vertu de la première loi de Joule : une transformation **isotherme**. À la fin, chaque gaz occupe un volume $V_f = 2\,V_0$. La transformation est adiabatique donc pour le système constitué des deux gaz le second principe de la thermodynamique donne :

$$\Delta S = S_{\text{cr}}$$

Il faut calculer ΔS.

Pour un gaz parfait (i) subissant une dilatation isotherme, on a par le premier principe de la thermodynamique :

$$\mathrm{d}U_i = 0 = \delta W + \delta Q$$

On a besoin, pour trouver $\mathrm{d}S_i$, d'envisager une transformation **réversible** qui évolue entre les mêmes états. On aurait alors par le premier principe de la thermodynamique et l'équation d'état des gaz parfaits :

$$\delta Q = -\delta W = P\ \mathrm{d}V = \frac{n\,R\,T}{V}\ \mathrm{d}V$$

On en déduit la variation d'entropie pour le gaz i (peu importe lequel, ils subissent la même transformation) :

$$\mathrm{d}S_i = \frac{\delta Q}{T} = \frac{n\,R\,\mathrm{d}V}{V}$$

soit en intégrant sur la dilatation et en prenant en compte les deux gaz, on obtient pour le système dans son ensemble :

$$\Delta S = 2 \times \int_{V_0}^{2V_0} n\,R\,\frac{\mathrm{d}V}{V}$$

et après intégration, la création d'entropie molaire est :

$$\boxed{\frac{S_{\text{cr}}}{n} = 2\,R\,\ln(2) = 11{,}5\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}}$$

TH3 - 4 Compression isentropique d'un gaz parfait

■ On applique la loi de Laplace, pour une transformation isentropique d'un gaz parfait :

$$\boxed{P_2 = T_1\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\gamma/(1-\gamma)} = 357\ \mathrm{kPa} > P_1}$$

On trouve bien une pression supérieure.

TH3 - 5 Production d'entropie dans un mur

Toujours bon de faire une analyse préliminaire, même si elle n'est pas demandée.

Système : mur (au repos, aucune action mécanique)
Échanges thermiques sur une durée Δt :

- avec la zone froide : $Q_1 = -\Phi\,\Delta t < 0$
- avec la zone chaude : $Q_2 = \Phi\,\Delta t > 0$

En effet, en régime stationnaire on a $\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = 0$ donc le mur reçoit un flux thermique net nul : tout ce qu'il reçoit de la zone chaude est passé à la zone froide.

a) Résistance thermique : $\boxed{R_{\text{th}} = \dfrac{T_2 - T_1}{\Phi} = 0{,}020\ \mathrm{K\cdot W^{-1}}}$

b) L'entropie, qui est une fonction d'état, ne peut pas varier en régime stationnaire car **l'état du système ne varie pas**.

c) Le mur échange avec deux thermostats. L'entropie échangée totale est donc la somme des entropies échangées avec chaque thermostat pendant une durée Δt :

$$S_{\text{éch}} = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = \Phi\,\Delta t\left(-\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}\right)$$

Or, par le second principe de la thermodynamique, on a $\Delta S = 0 = S_{\text{éch}} + S_{\text{cr}}$, ce qui donne l'entropie créée par unité de temps, du fait qu'une différence de température est maintenue de part et d'autre du mur :

$$\boxed{\frac{S_{\text{cr}}}{\Delta t} = \dot{S}_{\text{cr}} = \Phi\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) = 0{,}25\ \mathrm{W\cdot K^{-1}} > 0}$$

CORRIGÉ

TH3 - 6 Effet Joule et chauffage d'un gaz

a) On note I l'intensité du courant et Δt la durée de son passage. On étudie **le gaz parfait dans le récipient**.

Échange unique : transfert thermique par effet Joule : $Q = R_{\text{él}}\, I^2\, \Delta t$. Le récipient étant calorifugé et indéformable, aucun autre transfert thermique possible et aucun travail de pression associé à une déformation.

On applique le premier principe de la thermodynamique entre l'état initial et l'état final :

$$\Delta U = Q = R_{\text{él}}\, I^2\, \Delta t$$

Le gaz étant parfait, on applique la première loi de Joule et on exploite $n\,R = \dfrac{P_0\, V_0}{T_0}$ l'équation d'état des gaz parfaits :

$$\Delta U = \frac{P_0\, V_0}{T_0}\frac{\gamma}{\gamma - 1}\,(T_1 - T_0)$$

On en déduit la température au nouvel équilibre thermodynamique :

$$\boxed{T_1 = T_0\left(1 + \frac{(\gamma - 1)\, R_{\text{él}}\, I^2\, \Delta t}{\gamma\, P_0\, V_0}\right) = 3{,}3 \times 10^3 \text{ K}}$$

Rien n'indique que la transformation soit quasistatique, mais elle est isochore. On exploite donc l'équation d'état des gaz parfaits pour trouver la pression à l'équilibre :

$$\boxed{P_1 = P_0\,\frac{T_1}{T_0} = P_0\left(1 + \frac{(\gamma - 1)\, R_{\text{él}}\, I^2\, \Delta t}{\gamma\, P_0\, V_0}\right) = 11 \text{ bar}}$$

b) Pour une transformation isochore de gaz parfait, on a :

$$\boxed{\Delta S = \frac{P_0\, V_0}{T_0}\frac{1}{\gamma - 1}\ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right)}$$

Or en l'absence d'échange thermique avec un thermostat, le second principe de la thermodynamique donne :

$$S_{\text{cr}} = \Delta S > 0$$

De l'entropie est créée, la transformation est **irréversible**.

c) Cette fois, l'équilibre mécanique impose que la pression finale sera P_0 car la pression doit être la même de part et d'autre du cylindre. On peut exploiter l'équation d'état des gaz parfaits :

$$\frac{V_0}{T_0} = \frac{V_2}{T_2}$$

On applique le premier principe de la thermodynamique pour cette transformation **monobare** où l'on prend cette fois en compte le travail échangé avec l'extérieur :

$$\Delta U = R_{\text{él}}\, I^2\, \Delta t - P_0(V_2 - V_0)$$

Or par la première loi de Joule, $\Delta U = \dfrac{P_O\, V_0\, \gamma}{T_0\,(\gamma - 1)}(T_2 - T_0)$ et en remplaçant V_2 avec l'équation d'état on obtient :

$$\boxed{T_2 = T_0\,(\gamma - 1)\left(\frac{R_{\text{él}}\, I^2\, \Delta t}{P_0\, V_0} + 1\right) = 5{,}2 \times 10^3 \text{ K}}$$

et on déduit le volume :

$$\boxed{V_2 = V_0\,\frac{T_2}{T_0} = 17 \text{ dm}^3}$$

d) Pour une transformation monobare, on peut écrire la variation d'entropie :

$$\boxed{\Delta S = \frac{P_0\, V_0}{T_0}\frac{\gamma}{\gamma - 1}\ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right)}$$

Par le second principe de la thermodynamique on a toujours $\Delta S = S_{\text{cr}}$ en l'absence d'échange thermique avec le thermostat, donc :

$$S_{\text{cr}} = \Delta S > 0$$

la transformation est irréversible.

CORRIGÉ

TH3 - 7 Cycle de Lenoir

a) On note γ le coefficient de Laplace du gaz. Les capacités thermiques à volume et pression constante sont donc respectivement :

$$C_V = \frac{n\,R}{\gamma - 1} \qquad C_P = \frac{\gamma\,n\,R}{\gamma - 1}$$

On remarque dans ce cycle que les variables d'état évoluent systématiquement dans un rapport 3 : 1. Selon la variable « iso », on déduit assez facilement la variation d'entropie en fonction de P ou de v (volume massique).

Transformation	Type	Δs	valeur [$\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot kg^{-1}}$]
$(A) \to (C)$	isochore	$\frac{R}{M(\gamma-1)} \ln\left(\frac{P_C}{P_A}\right)$	$3{,}4 \times 10^2$
$(C) \to (B)$	isotherme	$\frac{R}{M} \ln\left(\frac{v_B}{v_C}\right)$	$2{,}3 \times 10^2$
$(B) \to (A)$	isobare	$\frac{\gamma\,R}{M(\gamma-1)} \ln\left(\frac{v_B}{v_A}\right)$	$-5{,}7 \times 10^2$

Et on remarque bien sûr que $\sum \Delta S = 0$ sur l'ensemble du cycle, puisque c'est une fonction d'état. Pour la transformation isotherme, on aurait pû prendre $\Delta s = -\frac{R}{M} \ln\left(\frac{P_B}{P_C}\right)$ qui donne bien sûr le même résultat.

b) Pour le diagramme entropique, on aura un segment horizontal pour la transformation isotherme $(B) \to (C)$. Pour les autres transformations, on aura des branches d'exponentielles vu que l'on a :

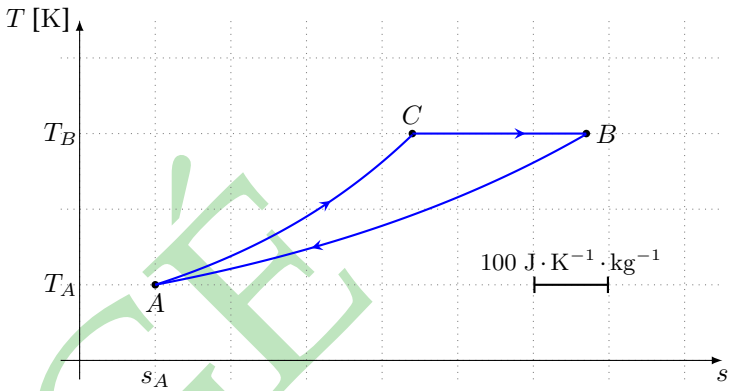
- entre (A) et (C) :

$$s = s_A + \frac{R}{M\,(\gamma-1)} \ln\left(\frac{T}{T_A}\right) \Rightarrow T = T_A \exp\left(\frac{M\,(\gamma-1)\,(s-s_A)}{R}\right)$$

- entre (B) et (A) :

$$s = s_B + \frac{R}{M} \ln\left(\frac{T}{T_B}\right) \Rightarrow T = T_B \exp\left(\frac{M\,(s-s_B)}{R}\right)$$

D'où le diagramme :



TH3 - 8 Transformation polytropique

a) Première loi de Joule : $\boxed{\mathrm{d}U = C_V\ \mathrm{d}T}$

b) Pour une transformation réversible où se produit un échange de travail de pression, on écrit le premier principe de la thermodynamique :

$$\mathrm{d}U = -P\ \mathrm{d}V + \delta Q \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\delta Q = C_V\ \mathrm{d}T + P\ \mathrm{d}V}$$

c) Pour une transformation réversible toujours, on a entre deux états d'équilibre très proches :

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} = C_V\,\frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{P}{T}\,\mathrm{d}V$$

On utilise l'équation d'état des gaz parfaits : $\frac{P}{T} = \frac{n\,R}{V}$ puis on utilise les relations de Mayer pour éliminer $n\,R$ et on obtient le résultat voulu :

$$\boxed{\mathrm{d}S = C_V\,\frac{\mathrm{d}T}{T} + (\gamma-1)\,C_V\,\frac{\mathrm{d}V}{V}}$$

CORRIGÉ

d) Vu la relation donnée pour la transformation polytropique, on peut écrire :

$$T\,V^{\alpha-1} = \text{constante} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}V}{V} = \frac{1}{1-\alpha}\frac{\mathrm{d}T}{T}$$

On remplace alors dans l'expression de la différentielle de l'entropie :

$$\boxed{\mathrm{d}S = C_V\,\frac{\gamma-\alpha}{1-\alpha}\,\frac{\mathrm{d}T}{T}}$$

On retrouve d'ailleurs $\mathrm{d}S = 0$ si $\alpha = \gamma$ et que le gaz obéit à la loi de Laplace.

TH3 - 9 Étude de deux condensateurs

a) La conservation de la charge électrique impose :

$$Q_0 = Q_1 + Q_2 = Q_1' + Q_2'$$

De plus, les deux condensateurs étant à l'état final soumis à la même tension on a :

$$\frac{Q_1'}{C_1} = \frac{Q_2'}{C_2}$$

On en déduit les charges électriques finales :

$$\boxed{Q_1' = \frac{C_1\,Q_0}{C_1+C_2}} \qquad \boxed{Q_2' = \frac{C_2\,Q_0}{C_1+C_2}}$$

b) L'énergie totale du système a varié. Chaque condensateur possédait initialement une énergie :

$$\mathcal{E}_1 = \frac{Q_1^2}{2\,C_1} \qquad \mathcal{E}_2 = \frac{Q_2^2}{2\,C_2} \qquad \mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$$

Après équilibre, l'énergie totale devient :

$$\mathcal{E}' = \frac{(Q_1')^2}{2\,C_1} + \frac{(Q_2')^2}{2\,C_2} < \mathcal{E}$$

L'énergie perdue par les condensateurs a été intégralement dissipée dans la résistance et convertie en transfert thermique par effet Joule. On a donc, en vertu du premier principe de la thermodynamique :

$$\mathcal{E}' - \mathcal{E} = Q$$

Si on considère l'ensemble des condensateurs et résistances comme des phase condensée indilatable incompressible dont la température est maintenue constante, on a une transformation isentropique $\Delta S = 0$. Toutefois, l'entropie échangée avec le thermostat à $T_e = 300$ K est :

$$S_{\text{éch}} = \frac{Q}{T_e}$$

et on en déduit l'entropie créée avec le second principe de la thermodynamique :

$$S_{\text{cr}} = -S_{\text{éch}} = \frac{\mathcal{E}-\mathcal{E}'}{T_e} > 0$$

et la transformation est bien irréversible.

CORRIGÉ

TH4 TRANSITIONS DE PHASE

TH4 - 1 À la forge

a) Le fer est chauffé, puis il change d'état intégralement puisqu'à l'état final la température est supérieure à la fusion.

b) On utilise les propriétés des phase condensée indilatable incompressible et de la fonction d'état : on fait comme si le fer chauffait jusqu'à sa température de fusion puis qu'il changeait intégralement d'état.

$$\Delta H \approx m\,c_P\,(T_{\text{fus}} - T_1) + m\,L_{\text{fus}} = 2{,}8 \times 10^6 \text{ J}$$

On ne connaît pas la capacité thermique à l'état solide, elle doit être proche de l'autre mais la variation de température est très faible, on va l'ignorer.

c) Pour la phase condensée indilatable incompressible on additionne les variations d'entropie de l'échauffement du changement d'état, qui ne dépendent pas de la transformation réellement subie.

$$\Delta S = m\,c_P\,\ln\left(\frac{T_{\text{fus}}}{T_1}\right) + \frac{L_{\text{fus}}}{T_{\text{fus}}} = 2{,}9 \times 10^3 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$$

Remarque : on peut montrer que la transformation n'est pas réversible, vu que $T_{four} > T_{fus}$.

TH4 - 2 Ébullition

a) On note $T_{\text{éb}} = 373$ K la température d'ébullition de l'eau et $m = \rho V$ la masse du système étudié. On calcule la variation d'enthalpie et d'entropie lors de l'échauffement de l'eau qui est une phase condensée indilatable incompressible :

$$\Delta H_1 = m{,}c_{\text{th}}\,(T_{\text{éb}} - T_0) = 5{,}0 \times 10^5 \text{ J}$$

$$\Delta S_1 = m\,c_{\text{th}}\,\ln\left(\frac{T_{\text{éb}}}{T_0}\right) = 1{,}5 \times 10^3 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$$

b) Pour la vaporisation totale, tout le système change d'état physique :

$$\Delta H_2 = \rho\,V\,L_{\text{vap}} = 3{,}38 \times 10^6 \text{ J}$$

$$\Delta S_2 = \frac{\Delta H_2}{T_{\text{éb}}} = \frac{m\,L_{\text{vap}}}{T_{\text{éb}}} = 6{,}05 \times 10^3 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$$

c) On applique le premier principe de la thermodynamique pour une transformation monobare (ce qui est le cas pour un changement d'état) :

$$\Delta H_3 = Q$$

On remarque que $\frac{\Delta H_1}{8} < Q < \Delta H_2$ calculés précédemment, donc cet apport est suffisant pour amener au point d'ébullition (on note $T_2 = 363$ K), mais pas pour tout vaporiser. On a un donc un système **diphasé** à l'état final. On note x le titre massique en vapeur. L'enthalpie étant une fonction d'état, donc on calcule simplement pour une transformation qui évolue entre les mêmes états d'équilibre :

$$Q = \Delta H_3 = m\,c_{\text{th}}\,(T_{\text{éb}} - T_2) + m\,x\,L_{\text{vap}}$$

D'où l'on déduit le titre en vapeur :

$$x = \frac{Q - m\,c_{\text{th}}\,(T_{\text{éb}} - T_2)}{m\,L_{\text{vap}}} = 0{,}43$$

L'état final est composé de 43% de vapeur saturante et 57% de liquide saturant.

TH4 - 3 Barman, un water on the rocks

a) Dans tous les cas : l'état initial du système est celui de ses sous-parties : la boisson, et la substance introduite pour le refroidir.

État final : on distingue *a priori* deux possibilités

1. eau liquide uniquement, température uniforme
2. système diphasé à $T = T_{\text{fus}}$, on note x la proportion de glace

CORRIGÉ

b) ***Méthode 1 de refroidissement***

L'ensemble {boisson + glaçon} constitue un système isolé. Comme on ne sait pas si tout le glaçon fond, on peut chercher l'énergie nécessaire à cela et la comparer à l'énergie transférée lors du refroidissement de la boisson jusqu'à $0\ °C$.

- énergie transférée lors de la fusion du glaçon de côté a, de masse $m_g = a^3\,\rho_{\text{glace}}$:
$$|Q_1| = m_g\,L_{\text{fus}} = 2{,}4\times10^3\ \text{J}$$
- énergie transférée lors du refroidissement de la boisson de masse $m_b = \rho V$ jusqu'au point de solidification :
$$|Q_2| = m_b\,c_{\text{th}}\,|T_{\text{fus}} - T_i| = 2{,}1\times10^4\ \text{J}$$

On a $|Q_1| < |Q_2|$ donc le glaçon fondra entièrement, puis l'eau liquide va se réchauffer jusqu'à atteindre l'équilibre thermique avec la boisson qu'elle contribue à refroidir.

La situation finale sera donc celle où tout le système est à l'état liquide, avec une température commune T_f à déterminer. On utilise le premier principe pour l'ensemble {boisson + glaçon} isolé :

$$\Delta H = 0$$

Or l'enthalpie étant une fonction d'état additive et extensive, on déduit en estimant la variation d'entropie de chaque phase du système :

$$\Delta H = m_b\,c_{\text{th}}\,(T_f - T_i) + m_g\,L_{\text{fus}} + m_g\,c_{\text{th}}\,(T_f - T_{\text{fus}})$$

et enfin la température finale :

$$\boxed{T_f = \frac{m_b\,T_i - m_g\,T_{\text{fus}}}{m_b + m_g} - \frac{m_g\,L_{\text{fus}}}{(m_b+m_g)\,c_{\text{th}}} = 294\ \text{K}}$$

Méthode 2 de refroidissement

C'est plus simple, on a juste le processus d'équilibre thermique entre les deux phases qui ont la même capacité thermique spécifique :

$$\boxed{T_f = \frac{m_g\,T_0 + m_b\,T_i}{m_g + m_i} = 297\ \text{K}}$$

un refroidissement moins efficace.

TH4 - 4 Ligne de coexistence liquide-vapeur

Toutes les grandeurs relatives aux phases liquide et vapeur sont des grandeurs de l'état saturant.

a) On écrit l'équation des gaz parfaits en se ramenant au volume molaire :

$$\boxed{v_g = \frac{V}{n} = \frac{RT}{P}}$$

b) Dans la relation de Clapeyron, on prend $v_g - v_\ell \approx v_g$ vu les hypothèses. On en déduit en remplaçant :

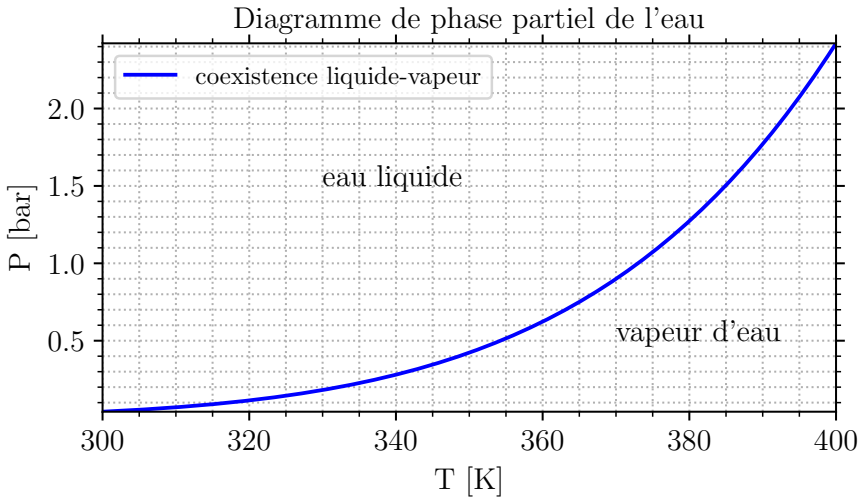
$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{L_{\text{vap}}}{T\,v_g} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\frac{\mathrm{d}P}{P} = \frac{L_{\text{vap}}}{R}\,\frac{\mathrm{d}T}{T^2}}$$

c) Après intégration entre $(T_0, P_0) \to (T, P)$ on obtient :

$$\ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = \frac{L_{\text{vap}}}{R}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right) \Rightarrow \boxed{P = P_0\,\exp\left(-\frac{L_{\text{vap}}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right)}$$

Pour avoir un ordre d'idée, on trace pour le cas de l'eau à partir des conditions $P_0 = 1\ \text{bar}$ et $T_0 = 373\ \text{K}$ le point d'ébullition des conditions usuelles :

CORRIGÉ



TH4 - 5 Ligne de coexistence liquide-solide

a) Ce sont des phases condensées.

b) Intégration immédiate :

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{L_{\text{fus}}}{T\,(v_\ell - v_s)} \qquad \boxed{P = P_0 + \frac{L_{\text{fus}}}{v_\ell - v_s} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right)}$$

CORRIGÉ